本次会议讲解感知机与 Adaline 算法原理。明确感知机仅适用于线性分类，通过权重迭代更新实现学习；Adaline 引入误差平方和损失函数与梯度下降，可处理非线性问题并量化误差程度。强调学习率过大导致震荡、过小收敛慢，需合理设置。以 AND 门为例演示六轮迭代收敛过程，建议课后手推公式或使用 MATLAB 验证，为后续深度学习打基础。

感知机算法原理与更新机制

- **二分类决策与编码方式**
  - 感知机本质为二分类决策器，输出为 0 或 1，无误差时输出保持不变
  - 多类别场景可采用二进制编码扩展，如 00、01、10、11 四种组合对应最多四个分类
  - 输入向量包含偏置项时，权重向量维度为 N+1，其中 W_n+1 对应偏置 b
- **权重更新规则与收敛条件**
  - **更新触发条件**：仅当实际输出 Y 与目标值 T 不相等时启动权重更新，相等则跳过
  - **更新公式**：$W(k+1) = W(k) + \eta \cdot (T - Y) \cdot X$，其中$\eta$为学习率，$(T - Y)$为误差项
  - **收敛判定**：重复迭代直至所有样本满足$Y = T$，即进入零误差区域（Zero Error Region）
  - **几何解释**：权重更新使决策边界逐步移动，从初始位置经若干步调整进入正确分类区域
- **AND 门手推验证示例**
  - **初始化参数**：$W_1 = 0, W_2 = 0, b = 0$，学习率$\eta = 1$
  - **第一轮更新**：输入(0,0)时$V = 0$，激活后$Y = 1$，与$T = 0$不等，触发更新，但因$X = 0$故权重不变
  - **收敛结果**：经 6 轮迭代后权重收敛至$W = [2, 1]$，$b = -3$，决策边界为$2X_1 + X_2 - 3 = 0$
  - **验证通过**：该直线可将 AND 门四个样本点正确线性分离，实现零误差分类

Adaline 模型与梯度下降优化

- **从 Perceptron 到 Adaline 的演进动因**
  - 感知机仅能处理线性可分问题，对 XOR 等非线性分布无法用单条直线分离
  - Adaline（Adaptive Linear Element）在激活函数之前计算连续误差，而非仅依赖二值化后的离散错误
  - 误差定义从”非黑即白”转为连续量度，支持”部分错误”与”完全错误”的区分
- **损失函数与梯度下降机制**
  - **损失函数定义**：采用均方误差$E = \frac{1}{2}(T - Y)^2$，系数$\frac{1}{2}$便于求导消元
  - **优化目标转化**：将最小化误差问题转化为寻找损失函数曲面最低点的几何问题
  - **梯度下降更新**：沿梯度反方向迭代更新权重，$W(k+1) = W(k) - \eta \cdot \nabla E$，逐步逼近极小值
  - **与感知机区别**：感知机基于分类错误驱动更新，Adaline 基于连续误差梯度驱动更新
- **学习率对收敛行为的影响**
  - **学习率过大**：更新步长过长，导致权重在最优解附近反复震荡，无法稳定收敛
  - **学习率过小**：每步更新幅度微弱，收敛速度极慢，浪费计算资源
  - **等高线可视化**：损失函数等高线密集处梯度大、更新快；稀疏处梯度小、趋于平坦或谷底
  - **自适应调整**：后续可扩展为批量梯度下降、小批量梯度下降及随机梯度下降等变体

算法局限性与课程安排说明

- **Perceptron 与 Adaline 核心差异对比**
  - Perceptron 适用于线性可分场景，更新依赖二值化输出与目标的离散差异
  - Adaline 通过引入连续误差与梯度下降，为后续多层网络与非线性建模奠定基础
  - 两者在数学形式上相似，但概念层面 Adaline 更强调误差的连续度量与优化过程

- **课程内容定位与学习建议**
  - **考试范围界定**：本次辅导内容为王老师正课的补充，具体考试内容以王老师课堂讲授为准
  - **课后练习建议**：建议学生手动推导 AND/XOR 示例，加深对权重更新过程的直观理解
  - **工具使用提示**：MATLAB 等平台已有成熟感知机/Adaline 实现包，可用于验证手算结果
  - **延伸学习资料**：建议查阅教材中关于收敛性证明、Section 调整等相关章节
- **学科竞赛学籍认证待核实**
  - 发言人 2 指出当前首要任务是确认参赛学生的学籍归属，否则可能影响比赛资格
  - 学信网认证以四月份状态为准，部分大一学生当时仍为高中生身份，可能导致认证失败
  - 国际赛道已停止报名，国内赛道需通过学信网认证，目前团队尚未完成认证流程
  - 该事项尚无明确解决方案，需进一步核实学籍政策与认证时间节点

待办事项

- @发言人 2 核实学科竞赛参赛学生的学籍归属及学信网认证可行性
- @全体学生 课后手动推导感知机 AND/XOR 示例的权重更新全过程
- @全体学生 查阅教材中关于 Adaline 收敛性证明及 Section 调整的相关章节